

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs XV -

Adriana Balan

Ecuații diferențiale

- Preliminarii
- Ecuații diferențiale liniare de ordinul I
- Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți
- Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți

Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1(t) \\ \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n(t) \end{cases}$$

- t variabila independentă
- $x_1, \dots, x_n$ funcțiile necunoscute
- $a_{11}, \dots, a_{nn} \in \mathbb{R}$ constante reale
- $b_1, \dots, b_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue pe un interval deschis $I \subseteq \mathbb{R}$.

Notății: $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$

Atunci sistemul se scrie în forma matricială astfel:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$$

Dacă $\mathbf{b}(t) = 0$ pentru orice $t \in I$, spunem că sistemul este **omogen**. În caz contrar, el se va numi **neomogen**.

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul 1 cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$

Teoremă

- Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t_0 \in \mathbb{R}$ și $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$.

Problema Cauchy $\begin{cases} \mathbf{X}' &= A\mathbf{X} \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{x}_0 \end{cases}$ are soluție unică pe $\mathbb{R}$.

- Fie $\mathcal{S}_o = \{\mathbf{X} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \mathbf{X} \text{ funcție derivabilă și } \mathbf{X}' = A\mathbf{X}\}$ mulțimea tuturor soluțiilor sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$. Atunci:
 - 1 $\mathcal{S}_o$ este spațiu vectorial real (**principiul superpoziției**).
 - 2 Problema Cauchy $\begin{cases} \mathbf{X}' &= A\mathbf{X} \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{0} \end{cases}$ are doar soluția banală $\mathbf{X}(t) = \mathbf{0}$.
 - 3 O familie de funcții $\mathbf{X}^1, \dots, \mathbf{X}^p \in \mathcal{S}_o$ este liniar independentă dacă și numai dacă vectorii $\mathbf{X}^1(t_0), \dots, \mathbf{X}^p(t_0) \in \mathbb{R}^n$ sunt liniar independenți.
 - 4 $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_o = n$.

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$

- Un sistem fundamental de soluții al sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este o bază $\{\mathbf{X}^1, \dots, \mathbf{X}^n\}$ a spațiului soluțiilor $\mathcal{S}_o$.

- Orice soluție $\mathbf{X} \in \mathcal{S}_o$ a sistemului se scrie în mod unic sub forma

$$\mathbf{X}(t) = C_1\mathbf{X}^1(t) + \dots + C_n\mathbf{X}^n(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

unde $C_1, \dots, C_n$ sunt constante reale.

- Vom numi **matrice fundamentală de soluții** matricea

$$\mathbf{M}(t) = (\mathbf{X}^1(t) \mid \dots \mid \mathbf{X}^n(t))$$

Atunci orice soluție $\mathbf{X} \in \mathcal{S}_o$ a sistemului se scrie matriceal sub forma

$$\mathbf{X}(t) = (\mathbf{X}^1(t) \mid \dots \mid \mathbf{X}^n(t)) \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} = \mathbf{M}(t)\mathbf{C}, \quad \text{unde } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

Dacă notăm $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, atunci sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ devine

$$\begin{cases} x' &= ax + by \\ y' &= cx + dy \end{cases}$$

Cazul I. Matricea sistemului este diagonală: $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$

- Sistemul devine $\begin{cases} x' &= \lambda_1 x \\ y' &= \lambda_2 y \end{cases}$
- Soluția generală este $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \\ y(t) = C_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$, unde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

- Matricial, putem scrie soluția generală sub forma

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{C_1 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}^1(t)} + \underbrace{C_2 e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}^2(t)} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} \end{aligned}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

Cazul II. Matricea A este diagonalizabilă:

$$A = PDP^{-1}, \text{ unde } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \text{ și } P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)$$

- Sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ devine

$$\mathbf{X}' = PDP^{-1}\mathbf{X} \iff P^{-1}\mathbf{X}' = DP^{-1}\mathbf{X}$$

- Dacă notăm $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^{-1}\mathbf{X}$, se obține sistemul

$$\begin{cases} u' = \lambda_1 u \\ v' = \lambda_2 v \end{cases}$$

- Soluția noului sistem este

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

- Se obține

$$P^{-1}\mathbf{X} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

- Soluția generală a sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)}_{\mathbf{M}(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} \\ &= \underbrace{C_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1}_{\mathbf{x}^1(t)} + \underbrace{C_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2}_{\mathbf{x}^2(t)} \end{aligned}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

Cazul III. Matricea A are o valoare proprie dublă și nu se diagonalizează:

$$A = PDP^{-1}, \text{ unde } D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{ și } P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)$$

- Sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ devine

$$\mathbf{X}' = PDP^{-1}\mathbf{X} \iff P^{-1}\mathbf{X}' = DP^{-1}\mathbf{X}$$

- Dacă notăm $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^{-1}\mathbf{X}$, se obține sistemul

$$\begin{cases} u' = \lambda u + v \\ v' = \lambda v \end{cases}$$

- Soluția noului sistem este

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (C_1 + C_2 t)e^{\lambda t} \\ C_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Sistemul **omogen** de ecuații diferențiale liniare de ordinul 1 cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

- Atunci soluția generală a sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este

$$\begin{aligned}\mathbf{X}(t) = P \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} &= P \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)}_{\mathbf{M}(t)} \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} \\ &= \underbrace{C_1 e^{\lambda t} \mathbf{v}_1}_{\mathbf{x}^1(t)} + \underbrace{C_2 (te^{\lambda t} \mathbf{v}_1 + e^{\lambda t} \mathbf{v}_2)}_{\mathbf{x}^2(t)}\end{aligned}$$

Sistemul omogen de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

Cazul IV. Matricea A are valori proprii complexe conjugate $\lambda = \alpha + \beta i$, $\bar{\lambda} = \alpha - \beta i$ ($\beta \neq 0$).

- Fie $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 \in \mathbb{C}^2$ un vector propriu corespunzător valorii proprii λ . Atunci funcția $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ este soluție **complexă** a sistemului.
- Un sistem fundamental de soluții **reale** este

$$\mathbf{X}^1(t) = \operatorname{Re}(e^{\lambda t}\mathbf{v}) = e^{\alpha t}(\cos \beta t \cdot \mathbf{v}_1 - \sin \beta t \cdot \mathbf{v}_2)$$

$$\mathbf{X}^2(t) = \operatorname{Im}(e^{\lambda t}\mathbf{v}) = e^{\alpha t}(\sin \beta t \cdot \mathbf{v}_1 + \cos \beta t \cdot \mathbf{v}_2)$$

- Atunci soluția generală a sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este

$$\begin{aligned}\mathbf{X}(t) &= C_1\mathbf{X}^1(t) + C_2\mathbf{X}^2(t) \\ &= (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Reamintim că un sistem **neomogen** de ecuații diferențiale liniare de ordin I cu coeficienți constanți are forma

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1(t) \\ \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n(t) \end{cases}$$

unde

- t este variabila independentă;
- $x_1 = x_1(t), \dots, x_n = x_n(t)$ sunt funcțiile necunoscute;
- $a_{ij} \in \mathbb{R}, i, j = \overline{1, n}$
- $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții continue

Sistemul de ecuații diferențiale se poate scrie echivalent în formă matricială astfel:

$$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$$

unde $A = (a_{ij})_{i,j=1,n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$.

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Teoremă (existența și unicitatea soluției)

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue, $t_0 \in I$ și $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Atunci problema Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \\ \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

admite soluție pe tot intervalul I și soluția este unică.

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Propoziție

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue.

Considerăm următoarele sisteme de ecuații diferențiale:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} \quad (\text{SO})$$

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \quad (\text{SNO})$$

Fie $\mathcal{S}_o$ spațiul vectorial de dimensiune n al al soluțiilor sistemului (SO).

Notăm cu $\mathcal{S}_{no}$ mulțimea soluțiilor sistemului neomogen (SNO).

Fie $\mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_{no}$ o soluție (particulară) a sistemului neomogen.

Atunci pentru orice funcție derivabilă $\mathbf{X} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ are loc echivalența

$$\mathbf{X} \in \mathcal{S}_{no} \Leftrightarrow \mathbf{X} - \mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_o$$

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Propoziție (metoda variației constantelor)

Fie $\mathbf{X}^1, \dots, \mathbf{X}^n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un sistem fundamental de soluții pentru sistemul de ecuații diferențiale liniare și omogene (SO) $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$.

Atunci soluția generală a sistemului neomogen (SNO) $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$ este

$$\mathbf{X}(t) = C_1(t)\mathbf{X}^1(t) + \dots + C_n(t)\mathbf{X}^n(t)$$

unde funcțiile $C_1, \dots, C_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ verifică relația

$$\sum_{i=1}^n C'_i(t)\mathbf{X}^i(t) = \mathbf{b}(t)$$